

DEVOIR DE LANGAGE C

Année 2017-2018

Licence : Génie Logiciel, Durée 3H 00

Prof : TCHEDRE Koukoura

Exercice 1 (5 points)

Indiquez ce qu'affiche l'exécution des programmes C suivants, qui compilent et s'exécutent sans erreur.

Programme 4.1 (début)

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 void f1 ( int a, int *b ) {
4     a = *b;
5 }
6 void f2 ( int *b, int c ) {
7     *b = c;
8 }
9 void f3 ( int *a, int c ) {
10     f4 ( &a, c );
11 }
12 void f4 ( int **b, int a ) {
13     **b = a;
14 }
```

Programme 4.1 (fin)

```

15 int main () {
16     int x = 5, y = 7, z = 9;
17     f1 ( x, &y );
18     printf ( "x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z );
19     f2 ( &x, y );
20     printf ( "x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z );
21     f3 ( &y, z );
22     printf ( "x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z );
23     return 0;
24 }
```

Programme 4.2

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(int argc, char **argv) {
3
4     int a[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 100};
5     int *p = a;
6
7     printf("a: %d\n", *p+2);
8     printf("b: %d\n", *(p+2));
9     printf("c: %d\n", &p+1);
10    printf("d: %d\n", a+3);
11    printf("e: %d\n", &a[7]-p);
12    printf("f: %d\n", p+(*p-10));
13 }
```

Exercice 2 (5,5 points)

PARTIE A

Ecrire un programme qui affiche la résistance équivalente à trois résistances R1, R2, R3 (type double),

- si les résistances sont branchées en série:

$$R_{\text{sér}} = R1 + R2 + R3$$

- si les résistances sont branchées en parallèle:

$$R_{\text{par}} = \frac{R1 \cdot R2 \cdot R3}{R1 \cdot R2 + R1 \cdot R3 + R2 \cdot R3}$$

PARTIE B

Calculez la factorielle $N! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (N-1) \cdot N$ d'un entier naturel N en respectant que $0! = 1$.

a) Utilisez while,

b) Utilisez for.

Exercice 3 (4,5 points)

Ecrire un programme qui saisit la dimension N d'un tableau de `int` (le tableau est initialement défini avec une taille maximum `MAX` que N ne doit pas excéder) remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et l'affiche.

Le programme doit ensuite effacer toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau, tasser les éléments restants et afficher le tableau ainsi modifié.

Pour cela écrire les fonctions suivantes :

`void SaisirTableau (int *Tab, int N) ;`

`void AfficherTableau(int *Tab, int N) ;`

`int TasserTableau(int *Tab , int N) ;`

Exercice 4 (5 points)

Ecrivez un programme qui calcule les solutions réelles d'une équation du second degré $ax^2+bx+c = 0$ en discutant la formule:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Utilisez une variable d'aide D pour la valeur du discriminant b^2-4ac et décidez à l'aide de D , si l'équation a une, deux ou aucune solution réelle. Utilisez des variables du type `int` pour A , B et C .

Considérez aussi les cas où l'utilisateur entre des valeurs nulles pour A ; pour A et B ; pour A , B et C . Affichez les résultats et les messages nécessaires sur l'écran.